



- ▶ Idee für einen Online-Linienfinder (Punkte brauchen zu Beginn noch nicht alle vorzuliegen)
 - ▶ Für Punkte eines Scans prüfe in Scanreihenfolge, ob sie mit max. ϵ Abweichung auf Linie mit Vorgängern liegen
 - ▶ Wendet man zuvor Red./Medianfilter an, ist Messrauschen reduziert!
 - ▶ Wenn ja, verlängere Linie um neuen Punkt, wenn nein, schließe vorige Linie und mach eine neue auf
 - ▶ Linie gilt als gefunden, wenn $\geq n$ Punkte auf Linie sind (z.B. $n = 3$)



Sei $a_j, \dots, a_k$ die aktuell konstruierte Linie...

Mit neuem Streckenpunkt darf die Streckensumme nur wenig von der Luftlinie abweichen:

$$[1 \geq] \frac{\|a_j, a_{k+1}\|}{\sum_{i=j}^k \|a_i, a_{i+1}\|} \geq 1 - \varepsilon(k)$$

“Luftlinien-Argument” lokal am Ort der Linienenerweiterung

$$[1 \geq] \frac{\|a_{k-1}, a_{k+1}\|}{\|a_{k-1}, a_k\| + \|a_k, a_{k+1}\|} \geq 1 - \varepsilon$$

$\|\dots\|$: Euklidischer Abstand

$1 > \varepsilon, \varepsilon(k) > 0$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon(k) = 0$

Direkter Abstand $\|a_k, a_{k+1}\|$ und oder Abstand $\|a_{k-1}, a_{k+1}\|$ darf festes Maximum nicht übersteigen (“keine Linien durchs Nichts”)